

量子力学期末试题*

出题老师：潘 晖

2023-01-10

1. 简述定态和非定态的定义及其物理含义 (15 分)
2. 简述正常 Zeeman 效应和反常 Zeeman 效应的现象及其原理 (15 分)
3. 求下列对易式 (10 分)
 $[\mathbf{p}, \frac{1}{r}]$ $[l_x, p_y]$ $[l_y, x]$ $[\mathbf{l}^2, l_z]$ $[l_x, l_y]$
4. 某一维运动粒子具有质量 m ，动量 p ，写出其波函数，求证其概率流密度为 $j = \frac{p}{m}$ (10 分)
5. 已知 $l_{\pm} = l_x \pm il_y$ ，在 $[\mathbf{l}^2, l_z]$ 的共同本征态 $|lm\rangle$ 下，求 l_x 和 l_y 的矩阵元 (10 分)
6. 已知一维谐振子本征态为 $|n\rangle$ ，升降算符表达式为 $a^{\dagger} = \frac{1}{\sqrt{2}}(x - ip)$ ， $a = \frac{1}{\sqrt{2}}(x + ip)$ 。据此求处于本征态 $|n\rangle$ 下的谐振子的 x ， p ， x^2 和 p^2 的平均值，并求 Δx 和 Δp (15 分)。
7. 某体系具有能量为 E_1 和 E_2 的两个非简并本征态，现向这一体系施加一微扰 H' ， $H'_{11} = H'_{22} = a$ ， $H'_{12} = H'_{21} = b$ ，利用非简并态微扰论求其能量，精确到二级近似 (10 分)。
8. 在 σ_z 表象中求 σ_x 的本征值及对应本征态，并求 σ_z 的本征态到 σ_x 的本征态的幺正变换矩阵 S ，利用 S 将 σ_x 对角化 (15 分)。

*本题目为量子力学 (B3I193420) 课程期末试题，适用于应用物理学，核物理和应用物理学 (强基计划) 专业的同学。笔者只能回忆起试题内容，无法准确回忆各小题分数，各小题分数仅供参考